Table des matières

I Rappels 2

I.1 Écriture de la contrainte 2

I.2 La compression simple 2

I.3 Traction simple 2

I.4 Flexion simple 2

I.5 Flexion composée 3

I.6 Flexion déviée 4

I.7 Flexion composée déviée (flexion composée oblique) 4

I.8 Contrainte a la précontrainte 5

II title 5

II.1 Les matériaux 5
II.1.1 Le béton . . . 5
II.1.1.1 Résistance a la compression . . . 5
II.1.1.2 Résistance a la traction . . . 5
II.1.1.3 Résistance a j jours . . . 5
II.1.1.4 Module de Young . . . 5
II.1.2 Déformations du béton . . . 6
II.1.2.1 Le retrait du béton . . . 6
II.1.2.2 Le fluage du béton . . . 6
II.1.3 Les armatures . . . 6
II.1.3.1 Les barres d'aciers . . . 6
II.1.3.2 Les fils de précontrainte . . . 6
II.1.3.3 Les torons . . . 7
II.1.3.4 Les câbles . . . 7
II.1.4 Caractéristiques des armatures . . . 7
II.1.4.1 La résistance a la rupture garantie f_{prg} . . . 7
II.1.4.2 La limite élastique garantie . . . 7
II.1.4.3 Module de Young . . . 8
II.1.4.4 Tension initial . . . 8
II.1.5 Armatures passives . . . 8

II.2 Les classes de précontrainte 8
II.2.1 Classe I . . . 8
II.2.2 Classe II . . . 8
II.2.3 Classe III . . . 9

II.3 Les contraintes admissible 9
II.3.1 Le béton en compression . . . 9
II.3.2 Le béton en traction . . . 9

Première partie

Rappels

I.1 Écriture de la contrainte

La contrainte représente une pression sur une surface donnée uniforme ou non du au système d'action appliquer a notre section.

I.2 La compression simple

$$N \neq 0 \quad ; \quad M = 0$$

Avec la convention de signe $N > 0$

La contrainte est écrite ainsi :

$$\sigma = \frac{N}{S}$$

I.3 Traction simple

$$N \neq 0 \quad ; \quad M = 0$$

Avec la convention de signe $N < 0$

$$\sigma = \frac{N}{S}$$

I.4 Flexion simple

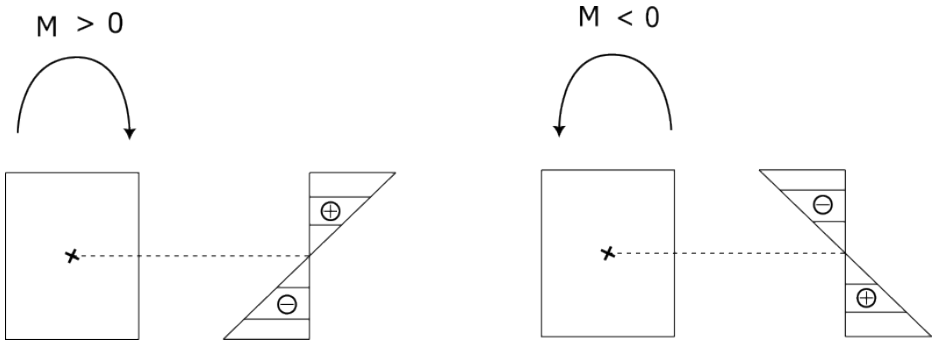
$$N = 0 \quad ; \quad M \neq 0$$

Donc la contrainte a un point donnée y est de :

$$\sigma = \frac{M \cdot y}{I}$$

Remarque

L'effort dans la fibre comprimé = L'effort dans la fibre tendu.



$\sigma > 0$ Zone comprimé

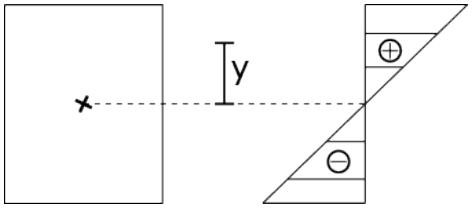


FIGURE 1 – Zone comprimé

$\sigma < 0$ Zone tendu

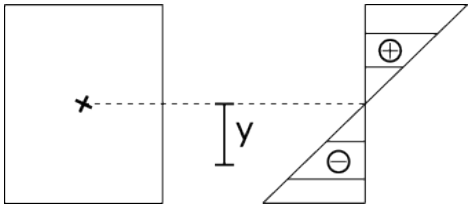


FIGURE 2 – Zone tendu

$\sigma = 0$ Zone neutre (axe neutre) $y = 0$

Remarque

On peut connaitre la contrainte a un point y quelconque.
Donc si on cherche la contrainte a la fibre supérieur y = V et pour la fibre inférieur y = V' en sachant que V' est négatif.

I.5 Flexion composée

$$N \neq 0 \quad ; \quad M \neq 0$$

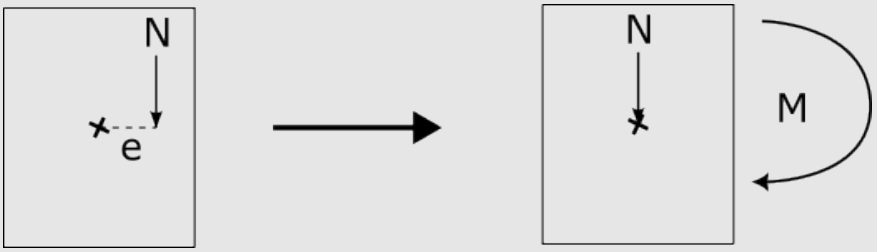
En quelconque point y de la section on aura :

$$\sigma = \frac{N}{S} \pm \frac{M \cdot y}{I}$$

Que ca soit positif ou négatif cela dépend de y.

Remarque

On peut avoir une flexion composée si la force N appliquer sur la section est excentrée donc on transpose cette force vers le CDG puis on crée un moment $M = N \cdot e$ avec e étant l'excentricité.



I.6 Flexion déviée

$$N = 0 \quad ; \quad M_x \neq 0 \quad ; \quad M_y \neq 0$$

M_y : Moment fléchissant autour de l'axe y.
M_x : Moment fléchissant autour de l'axe x.
La contrainte devient :

$$\sigma = \pm\frac{M_x \cdot y}{I_x} \pm \frac{M_y \cdot x}{I_y}$$

Donc la contrainte est comme une superposition des contrainte selon x et selon y.

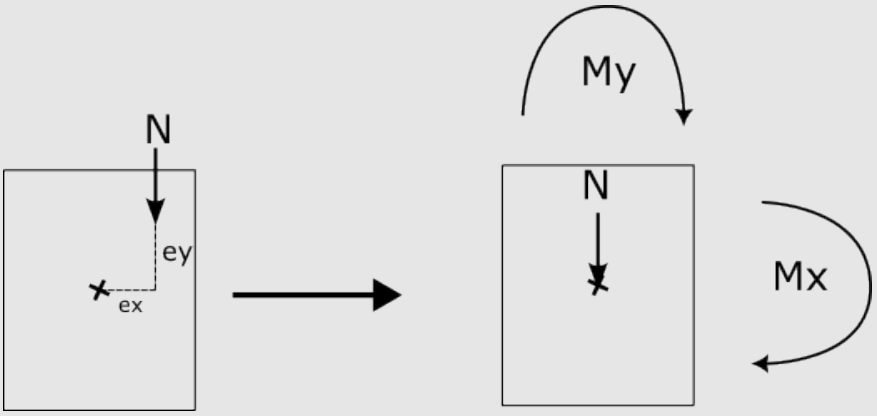
I.7 Flexion composée déviée (flexion composée oblique)

$$N \neq 0 \quad ; \quad M_x \neq 0 \quad ; \quad M_y \neq 0$$

$$\sigma = \frac{N}{S} \pm \frac{M_x \cdot y}{I_x} \pm \frac{M_y \cdot x}{I_y}$$

Remarque

On peut aussi avoir ce cas uniquement en ayant une force excentrée aussi



I.8 Contrainte a la précontrainte

$$\sigma_p = \frac{P}{S} \pm \frac{M_p \cdot y}{I}$$

Remarque

On réalise les ponts en appuie simple pour éviter la transmission des moments au piles.

Deuxième partie

title

II.1 Les matériaux

II.1.1 Le béton

II.1.1.1 Résistance a la compression

La résistance a la compression doit être $f_{c28} \geq 30$ MPa car une valeur en dessous le béton peut s'écraser avec la force de la pré-contrainte.

II.1.1.2 Résistance a la traction

$$f_{t28} = 0,6 + 0,06 \cdot f_{c28}$$

II.1.1.3 Résistance a j jours

$$f_{cj} = 0,685 \cdot \log(j+1) \cdot f_{c28}$$

II.1.1.4 Module de Young

Module instantané

$$E_i = 11000 \cdot \sqrt[3]{f_{c28}}$$

Module différé

$$E_d = 3700 \cdot \sqrt[3]{f_{c28}}$$

$$E_d < E_i$$

Remarque

Le module instantané (ou module initial, module court terme) de Young est mesuré juste après l'application de la charge, avant que le matériau n'ait le temps de se déformer lentement (fluage).

Le module différé de Young apparent quand la charge agit pendant longtemps — il tient compte du fluage (déformation lente sous contrainte constante).

Le module chute a long terme a cause du fluage.

Le module instantané est utiliser pour les calculs a court terme et le différé pour les calculs a long terme.

II.1.2 Déformations du béton

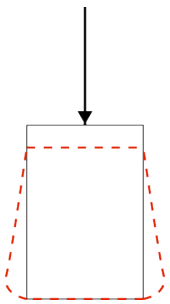
Si on prends pas en compte les déformations du béton a la précontrainte les câbles du précontrainte risque de perdre en tension, car le béton se déforme lentement et les câbles suivent cette déformation, et cela peut causer des fissures ou bien l'ouverture des fissures (cas fissures non pré-préjudiciable), une flèche excessive a long terme et aussi un déséquilibre.

II.1.2.1 Le retrait du béton

C'est un phénomène du a l'évaporation de l'eau dans le béton générant un raccourcissement du béton.

II.1.2.2 Le fluage du béton

C'est une déformation qui apparait dans des pièces en béton soumise a un effort de compression maintenue constamment dans le temps.



II.1.3 Les armatures

II.1.3.1 Les barres d'aciers

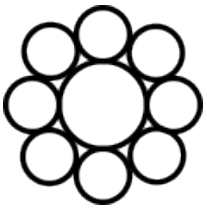
$$\phi > 12 \text{ mm}$$

II.1.3.2 Les fils de précontrainte

$$\phi < 12 \text{ mm}$$

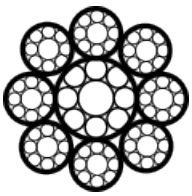
II.1.3.3 Les torons

C'est un ensemble de fils enroulée autour d'un fil centrale le plus utilisé est 7 fils, le diamètre du toron de 13 cm (plus utilisé) (T13)



II.1.3.4 Les câbles

Est un ensemble de torons enroulé autour d'un torons centrale.



II.1.4 Caractéristiques des armatures

II.1.4.1 La résistance a la rupture garantie f_{prg}

$$1570 \text{ MPa} \leqslant f_{prg} \leqslant 1770 \text{ MPa} \rightarrow fils$$

$$1030 \text{ MPa} \leqslant f_{prg} \leqslant 1230 \text{ MPa} \rightarrow barres$$

$$1770 \text{ MPa} \leqslant f_{prg} \leqslant 1960 \text{ MPa} \rightarrow torons$$

II.1.4.2 La limite élastique garantie

La limite élastique des armatures, représente 80% a 90% de f_{prg}, elle est la contrainte qui après déchargement est retour a une contrainte nul, laisse une déformation résiduelle de 1‰.

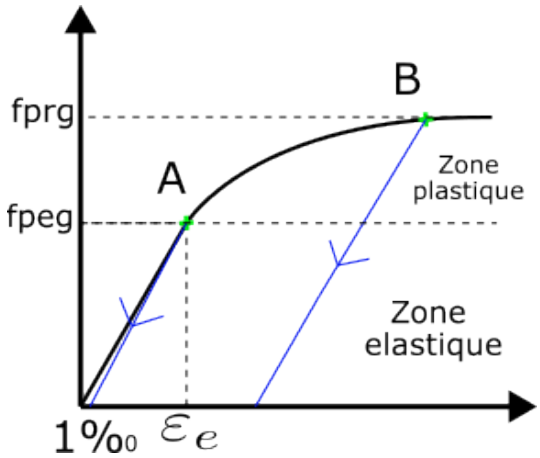


FIGURE 3

Dans le domaine élastique le matériau revient presque a son état initiale, mais dans le domaine plastique il se déforme peu a peu sans vraiment revenir a l'état initial, et cela continue jusqu'à rupture.
Donc dans la pré contrainte le matériau dois rester dans le domaine élastique, cad ne pas charger jusqu'à atteindre la zone plastique.

Remarque

Ces données doivent etre garantie par le fabricant.

II.1.4.3 Module de Young

$$E_p = 200000 \text{ MPa Pour les barres}$$

$$E_p = 190000 \text{ MPa Pour les torons}$$

II.1.4.4 Tension initial

$$\sigma_{p_0} = \min \begin{cases} 0,9 \cdot f_{peg} \\ 0,8 \cdot f_{prg} \end{cases}$$

II.1.5 Armatures passives

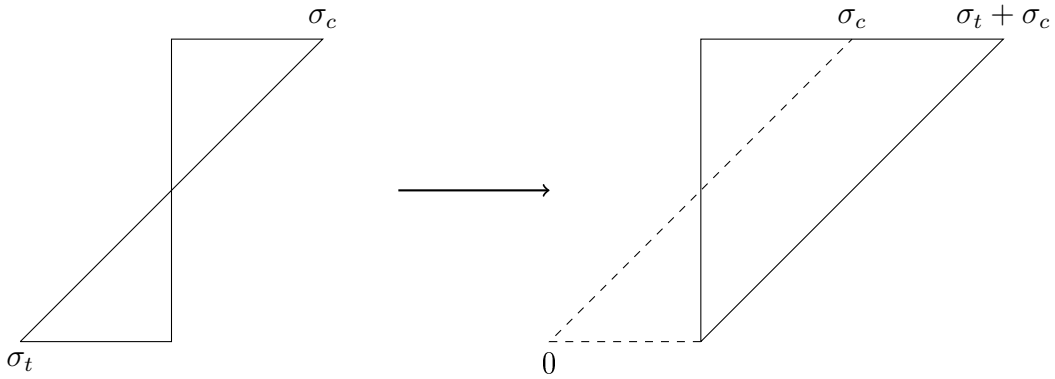
— Les armatures des zones tendue de béton en classe II et III.
— Les armatures de peau.
— Les armatures d'effort tarnchant (cadre,epingle,...).

II.2 Les classes de précontrainte

II.2.1 Classe I

La classe I est d'un recourt exceptionnelle, elle englobe les pièces soumise à la traction exemple : tirant, paroi de réservoir a produits dangereux...

Dans cette classe aucune traction du béton est permise, autrement dit le béton est entièrement comprimé en tout point de la section de notre structure.



II.2.2 Classe II

Elle est destiné à une certaine catégorie de constructions qui sont exposée a un environnement agressif.
Dans cette classe le béton peut être tendue, mais non fissuré.

II.2.3 Classe III

Destinée au éléments exposée à un milieu peu agressif.
Dans cette classe le béton peut être tendue et fissuré, a l'exception de la zone de l'armature (l'enrobage de l'armature de précontrainte).

II.3 Les contraintes admissible

II.3.1 Le béton en compression

$$\overline{\sigma}_{bc} = 0,6 \cdot f_{c28} \text{ En construction}$$

$$\overline{\sigma}_{bc} = 0,6 \cdot f_{c28} \text{ Sous combinaisons rares}$$

$$\overline{\sigma}_{bc} = 0,5 \cdot f_{c28} \text{ Sous combinaisons fréquentes}$$

II.3.2 Le béton en traction

$$\text{Classe I} \rightarrow \overline{\sigma}_{bt} = 0$$

$$\text{Classe II} \rightarrow \begin{cases} \overline{\sigma}_{bt} = f_{tj} & \text{Dans les sections d'enrobage} \\ \overline{\sigma}_{bt} = 1,5 f_{tj} & \text{Ailleurs} \end{cases}$$

$$\text{Classe III} \rightarrow \text{Le béton peut être fissuré.}$$